

물질안전보건자료(MSDS)

Version 2.0

Date of issue : 2023-03-25

Head Office : 서울특별시 영등포구 선유로9길 10 3층 319호 (문래동6가, 문래 SK V1 center

TEL : 061)727-2901

FAX : 061)727-2902

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명

제품명 트리페닐 아인산

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도와 글속제기제, 화학물질중간체, 수지 안전화시스템, 에폭시 수지의
사용량 제한 희석액

c. 제조사 정보

회사명 티지켐
주소 서울특별시 영등포구 선유로9길 10 3층 319호 (문래동6
 AA14713-0000000001
 가, 문래 SK V1 center
전화/팩스 061)727-2901 / 061)727-2902
E-mail address chems@photochems.com

2. 유해성. 위험성

a. 유해성. 위험성 분류

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 급성 독성(흡입 : 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B)
- 피부 과민성 구분1(1A/1B)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
- 급성 수생환경 유해성 구분1
- 만성 수생환경 유해성 구분1

b. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

◎그림문자



◎신호어 : 경고

◎유해. 위험 문구

-H302 삼키면 유해함

-H315 피부에 자극을 일으킴

-H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

-H319 눈에 심한 자극을 일으킴

-H332 흡입하면 유해함

-H371 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(1회노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(1회노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

-H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS))

-H400 수생생물에 매우 유독함

-H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

◎예방조치 문구

<예방>

-P260 (가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.

-P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

-P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

-P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

-P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

-P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

-P273 환경으로 배출하지 마시오.

-P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

<대응>

-P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

-P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/...(으)로 씻으시오.

-P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

-P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.

-P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

-P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

-P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

-P321 ...처치를 하시오.

-P330 입을 씻어내시오.

-P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

<저장>

- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

<폐기>

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

c. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

(예: 분직폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
트리페닐 아인산	포스포로우스 산 트리페닐 에스테르 (phosphorous acid)	101-02-0	100

4. 응급조치 요령

AA14713-0000000001

a. 눈에 들어갔을 때

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오..
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 조언을 구하십시오.

b. 피부에 접촉했을 때

- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

c. 흡입했을 때

- 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

d. 먹었을 때

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

e. 기타 의사의 주의사항

- 오염인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발, 화재 시 대처방법

a. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한모래 또는 흙을 사용할것

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 석면의 흡입은 폐에 손상을 할수 있음
- 일부액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 접촉시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요시 조치사항

- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
- 환경으로 배출하지 마시오

c. 정화 또는 제거 방법

- 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오
- 누출물을 모으시오
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 고온에 주의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

b. 안전한 저장 방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오
- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 누출방지 및 개인보호구

a. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- ◎국내노출기준
: 자료없음
- ◎ACGIH노출기준
: 자료없음
- ◎생물학적 노출기준
: 해당없음
- ◎기타 노출기준
: 해당없음

b. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

c. 개인 보호구

◎호흡기 보호

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크 (분진, 미스트, 흙용 여과재)
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

◎눈 보호

- 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

◎손 보호

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호 장갑을 착용하시오

◎신체 보호 :

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오 .

9. 물리화학적 특성

AA14713-0000000001

a. 외관

가. 외관	연한노란색 액체 또는고체
나. 냄새	좋은냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	22 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	360 ℃
사. 인화점	210 ℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.00004 mmHg
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	1.304
하. 비중	1.18
거. N-옥탄올/물 분배계수	4.96
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	310.29

10. 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
- 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음

b. 피해야 할 조건

- 열.

c. 피해야 할 물질

- 자료없음

d. 분해시 생성되는 유해물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

AA14713-0000000001

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 자료없음

b. 건강 유해성 정보

◎급성 독성

*경구 독성

: LD50 444 mg/kg Rat

*경피 독성

: LD50 > 5000 mg/kg

*흡입 독성

: 증기 LC50> 3.35 mg/kg 4 hr Rat

◎피부 부식성 또는 자극성

: 토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험결과, 중정도 자극을 일으킴

◎심한 눈 손상 또는 자극성

: 눈, 피부 및 호흡 기관에 자극. 과다 복용시, 신경계에 영향을 일으키는 원인임.
눈과 피부에 큰 자극,

◎호흡기 과민성

: 자료없음

◎피부 과민성

: 피부접촉시 알레르기 반응을 일으킴

◎발암성

*산업안전보건법 : 자료없음

*고용노동부고시 : 자료없음

*IARC : 자료없음

*OSHA : 자료없음

*ACGIH : 자료없음

*NTP : 자료없음

*EU CLP : 자료없음

◎생식세포 변이원성

AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM, TA100, PREINCUBATION, 100-10000 UG

◎생식독성

: 자료없음

◎특정 표적장기 독성(1회 노출)

: 신경계에 영향을 줌

◎특정 표적장기 독성(반복 노출)

: 반복된 장기간 접촉은 피부 민감작용을 일으키는 원인임.

노출에 의해 신경계 이상을 초래할 수 있음

◎흡인 유해성

: 자료없음

◎기타 유해성 영향

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

AA14713-0000000001

a. 생태독성

◎어류

: LC50 0.7 mg/l 96 hr 기타() | ※출처 : ECOTOX

◎갑각류

: LC50 0.015 mg/l 48 hr 기타() | ※출처 : Ecological Structure Activity

◎조류

: EC50 0.013 mg/l 96 hr 기타() | ※출처 : Ecological Structure Activity

b. 잔존성 및 분해성

◎잔류성

: [4.98 log Kow ()] | ※출처 : International Uniform Chemical Information

◎분해성

: 자료없음

c. 생물 농축성

◎생물 농축성

: [25170 BCF ()] | ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

◎생 분행성

: 자료없음

d. 토양 이동성

: 자료없음

e. 오존층 유해성

: 해당없음

f. 가타 유해 영향

: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

-폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

b. 폐기시 주의사항

-(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

a. 유엔 번호

-3077

b. 유엔 적정 선적명

-환경유해물질(고체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의국가간이동및그처리의통제에 관한 바젤협약
“에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.)

AA14713-000000001

c. 운송에서의 위험성 등급

-9

d. 용기등급

-III

e. 해양오염물질

-해당없음

f. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

-화재시 비상조치의 종류 : F-A

-유출시 비상조치의 종류 : S-F

15. 법적 규제현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

-해당없음

b. 화학물질관리법에 의한 규제

-유독물질

c. 위험물 안전 관리법에 의한 규제

-4류 제4석유류 6000ℓ

e. 폐기물 관리법에 의한 규제

-해당없음

f. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

◎국내 규제:

*기타 국내 규제 : 해당없음

◎국외 규제

◎미국관리정보

*미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

*미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

*미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

*미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

*미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음

*미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

*미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

*미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

*EU 분류정보(확정분류결과) : Xi; R36/38N; R50-53

*EU 분류정보(위험문구) : R36/38, R50/53

*EU 분류정보(안전문구) : S2, S28, S60, S61

16. 기타 참고사항

a. 자료의 출처

-본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 ~~관련 규제 법규 현황~~ 등을 고려하여 작성함.

-본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

14303화학상품(일본) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>) (바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(사. 인화점)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(카. 증기압)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(파. 증기밀도)

ICSC(하. 비중)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>) (머 분자량)

NLM(경구)

IUCLID(경피)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(흡입)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

International Chemical Safety Cards

(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(심한 눈손상 또는 자극성)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data

Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(심한 눈손상 또는 자극성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(심한 눈손상 또는 자극성)

National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System_(NLM/CCRIS)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS>)(생식세포변이원성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECOTOX(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(잔류성)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(농축성)

Emergency Response Guidebook(2008)

b. 최초 작성 일자 : 2023.04.05

c. 개정횟수 및 최종 개정일자

-개정회수 회

-최종 개정 일자

d 기타

AA14713-0000000001